

O Programador Pragmático



de aprendiz a mestre

ANDREW HUNT

DAVID THOMAS



Os Autores

Andrew Hunt é marceneiro, músico e consultor. Trabalhou em diversas áreas, entre elas telecomunicações, serviços financeiros, artes gráficas e serviços de Internet. Hunt se especializou em combinar técnicas já consolidadas com tecnologias de ponta, criando soluções novas e práticas. Ele administra sua empresa de consultoria em Raleigh, Carolina do Norte.

David Thomas presta consultoria em diferentes áreas, como aeroespacial, bancária, de serviços financeiros, telecomunicações, viagens e Internet. Antes de se mudar para os Estados Unidos, em 1994, fundou na Inglaterra uma empresa de criação de software certificada pela ISO9001 que distribuiu mundialmente projetos sofisticados e personalizados. Hoje, Thomas é consultor independente e vive em Dallas, Texas.

Atualmente, David e Andrew trabalham juntos em The Pragmatic Programmers, L.L.C., oferecendo mais de quarenta anos de experiência a clientes em todos os Estados Unidos. Acesse www.pragmaticprogrammer.com.



H939p Hunt, Andrew.

O programador pragmático [recurso eletrônico] : de aprendiz a mestre / Andrew Hunt, David Thomas ; tradução: Aldir José Coelho Corrêa da Silva ; revisão técnica: Henrique J. Brodbeck. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Bookman, 2010.

Editado também como livro impresso em 2010.
ISBN 978-85-7780-734-5

1. Programação de computadores. 2. Ciência e tecnologia da Computação. I. Thomas, David. I. Título.

CDU 004.42

Catálogo na publicação: Renata de Souza Borges CRB-10/1922

ANDREW HUNT
DAVID THOMAS

O Programador Pragmático

de aprendiz a mestre

Tradução:

Aldir José Coelho Corrêa da Silva

Revisão técnica:

Henrique J. Brodbeck

Professor do Instituto de Informática da UFRGS

Versão impressa
desta obra: 2010



2010

Obra originalmente publicada sob o título

The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master, 1st Edition

ISBN 9780201616224

Authorized translation from the English language edition, entitled PRAGMATIC PROGRAMMER, THE: FROM JOURNEYMAN TO MASTER, 1st Edition by ANDREW HUNT; DAVID THOMAS, published by Pearson Education, Inc., publishing as Addison-Wesley Professional, Copyright (c) 2000. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

Portuguese language edition published by Bookman Companhia Editora Ltda, a Division of Artmed Editora S.A., Copyright (c) 2010.

Tradução autorizada a partir do original em língua inglesa da obra intitulada PRAGMATIC PROGRAMMER, THE: FROM JOURNEYMAN TO MASTER, 1ª Edição, autoria de ANDREW HUNT; DAVID THOMAS, publicado por Pearson Education, Inc., sob o selo Addison-Wesley Professional, Copyright (c) 2000. Todos os direitos reservados. Este livro não poderá ser reproduzido nem em parte nem na íntegra, nem ter partes ou sua íntegra armazenado em qualquer meio, seja mecânico ou eletrônico, inclusive fotorreprografiação, sem permissão da Pearson Education, Inc.

A edição em língua portuguesa desta obra é publicada por Bookman Companhia Editora Ltda, uma Divisão de Artmed Editora S.A., Copyright (c) 2010.

Capa: *Rogério Grilho*, arte sobre capa original

Leitura final: *Mirella Nascimento*

Editora Sênior – Bookman: *Arysinha Jacques Affonso*

Editora responsável por esta obra: *Elisa Viali*

Projeto e editoração: *Techbooks*

Reservados todos os direitos de publicação, em língua portuguesa, à

ARTMED® EDITORA S.A.

(BOOKMAN® COMPANHIA EDITORA é uma divisão da ARTMED® EDITORA S.A.)

Av. Jerônimo de Ornelas, 670 - Santana

90040-340 Porto Alegre RS

Fone (51) 3027-7000 Fax (51) 3027-7070

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na Web e outros), sem permissão expressa da Editora.

SÃO PAULO

Av. Embaixador Macedo Soares, 10.735 - Pavilhão 5 - Cond. Espace Center

Vila Anastácio 05095-035 São Paulo SP

Fone (11) 3665-1100 Fax (11) 3667-1333

SAC 0800 703-3444

IMPRESSO NO BRASIL

PRINTED IN BRAZIL

*Para Ellie e Juliet,
Elizabeth e Zachary,
Stuart e Henry*

Prefácio

Este livro o ajudará a se tornar um programador melhor.

Não importa se você é um desenvolvedor solitário, membro de uma grande equipe de projeto ou um consultor trabalhando com muitos clientes ao mesmo tempo. Esta obra o ajudará, como indivíduo, a obter um trabalho melhor. Ela não é teórica – nos concentramos em tópicos práticos, no uso da experiência para uma tomada de decisões mais embasada. A palavra *pragmático* vem do latim *pragmaticus* – “habilidoso no trabalho” – que, por sua vez, é derivada do grego *πραττειν*, que significa “fazer”. Este é um livro sobre fazer.

A programação é uma arte. Basicamente, se resume a conseguir que um computador faça o que você quer que ele faça (ou o que seu usuário quer que ele faça). Como programador, você é parte ouvinte, parte conselheiro, parte intérprete e parte definidor. Tenta capturar requisitos vagos e encontrar uma maneira de expressá-los para que uma simples máquina possa concretizá-los. Tenta documentar seu trabalho para que outras pessoas possam entendê-lo e tenta construir seu trabalho de um modo que outros possam se basear nele. Procura fazer tudo isso contra o implacável decorrer do tempo do projeto. Você faz pequenos milagres diariamente.

É um trabalho difícil.

Muitas pessoas lhe oferecem ajuda. Fornecedores de ferramentas se gabam dos milagres que seus produtos operam. Gurus de metodologias prometem que suas técnicas garantem resultados. Todos alegam que sua linguagem de programação é a melhor e todos os sistemas operacionais são a resposta para todos os males imagináveis.

É claro que nada disso é verdade. Não há respostas fáceis. Não há uma solução *melhor*, seja uma ferramenta, uma linguagem ou um sistema operacional. Só há sistemas que são mais apropriados em um conjunto específico de circunstâncias.

É aí que o pragmatismo entra em cena. Você não deve se ater a uma tecnologia específica, mas ter experiência e conhecimento suficientemente amplos para poder selecionar boas soluções em determinadas situações. O conhecimento vem da compreensão dos princípios básicos da ciência da computação e a experiência de um vasto conjunto de projetos práticos. Teoria e prática devem se combinar para torná-lo forte.

Você deve adaptar sua abordagem para que atenda ao ambiente e às circunstâncias atuais. Avaliar a importância relativa de todos os fatores que afetam um projeto e usar sua experiência para produzir soluções apropriadas. E fazer isso continuamente à medida que o trabalho avança. Programadores pragmáticos executam o trabalho e o executam bem.

QUEM DEVE LER ESTE LIVRO?

Este livro é destinado a quem quer se tornar um programador mais eficiente e produtivo. Talvez você esteja se sentindo frustrado por achar que não está aproveitando todo o seu potencial. Pode estar vendo colegas que parecem estar usando ferramentas que os tornam mais produtivos que você. Talvez seu emprego atual use tecnologias mais antigas e você queira saber como ideias mais novas poderiam ser aplicadas às suas atividades.

Não achamos que temos todas as respostas (nem mesmo a maioria), nem que todas as nossas ideias sejam aplicáveis a todas as situações. Tudo o que podemos dizer é que, se seguir nossa abordagem, você ganhará experiência rapidamente, será mais produtivo e compreenderá melhor o processo de desenvolvimento como um todo. E criará software melhor.

O QUE TORNA UM PROGRAMADOR PRAGMÁTICO?

Cada desenvolvedor é único, com seus pontos fortes e fracos, preferências e aversões. Com o tempo, cada um moldará um ambiente pessoal. Esse ambiente refletirá a individualidade do programador tanto quanto seus hobbies, vestuário ou corte de cabelo. No entanto, se você é um programador pragmático, compartilha de muitas das características a seguir:

- **Adoção antecipada/adaptação rápida.** Você tem um faro para tecnologias e técnicas e gosta de testar coisas. Quando obtém algo novo,

consegue entender rapidamente e integrá-lo ao resto de seus conhecimentos. Sua confiança nasce da experiência.

- **Inquisitivo.** Você tende a fazer perguntas. *Isso é interessante – como o fez? Essa biblioteca lhe traz problemas? O que é esse BeOS do qual ouvi falar? Como os links simbólicos são implementados?* Não deixa passar pequenos detalhes, já que eles podem afetar alguma tomada de decisão daqui a alguns anos.
- **Pensador crítico.** Raramente você aceita as coisas como lhe são passadas sem antes constatar os fatos. Quando colegas dizem “porque é assim que é feito” ou um fornecedor promete a solução para todos os seus problemas, você fareja um desafio.
- **Realista.** Você tenta entender a natureza subjacente de cada problema que enfrenta. Esse realismo lhe dá uma boa percepção do nível de dificuldade das tarefas e quanto tempo elas levarão. Chegar sozinho à conclusão de que um processo *deve* ser difícil ou *levará* algum tempo para ser concluído lhe dá motivação para continuar tentando.
- **Pau para toda obra.** Você se esforça para conhecer um amplo conjunto de tecnologias e ambientes e tenta ficar a par de novos desenvolvimentos. Embora sua função atual possa exigir que você seja um especialista, sempre é possível migrar para novas áreas e desafios.

Deixamos as características mais básicas por último. Todos os programadores pragmáticos as compartilham. Elas são o suficiente básicas para serem declaradas como dicas:

DICA 1

Preocupe-se com seu trabalho

É inútil desenvolver software a menos que você se preocupe em fazê-lo bem.

DICA 2

Refleta sobre seu trabalho

Para se tornar um programador pragmático, o desafiamos a refletir sobre o que está fazendo no momento em que estiver fazendo. Não se trata de uma auditoria das práticas atuais feita apenas uma vez – trata-se de uma

avaliação crítica constante de cada decisão que você tomar, todo dia e em cada desenvolvimento. Nunca ligue o piloto automático. Reflita constantemente, criticando seu trabalho em tempo real. O antigo lema da IBM, PENSE! (THINK!), é o mantra do programador pragmático.

Se você achou difícil, deve ser um programador *realista*. Essas tarefas vão ocupar parte de seu valioso tempo – tempo que provavelmente já é exíguo. A recompensa é um envolvimento mais ativo com um ofício que você ama, uma sensação de domínio sobre um conjunto cada vez maior de assuntos e o prazer proveniente de uma sensação de melhoria contínua. A longo prazo, seu investimento no tempo será recompensado à medida que você e sua equipe se tornarem mais eficientes, escreverem códigos de manutenção de modo mais fácil e passarem menos tempo em reuniões.

PRAGMÁTICOS INDIVIDUAIS, GRANDES EQUIPES

Alguns julgam que não há espaço para a individualidade em grandes equipes ou projetos complexos. “A construção de software é uma disciplina de engenharia”, afirmam, “que não gera bons resultados quando membros da equipe tomam decisões sozinhos”.

Discordamos.

A construção de software *deve* ser uma disciplina de engenharia. No entanto, isso não exclui a habilidade individual. Pense nas grandes catedrais construídas na Europa durante a Idade Média. Cada uma delas consumiu anos de esforço de milhares de pessoas, ao longo de muitas décadas. As lições aprendidas foram passadas para o próximo time de construtores, que aprimoraram o estado da engenharia estrutural com suas realizações. Mas os carpinteiros, pedreiros, escultores e vidraceiros eram todos artesãos, interpretando os requisitos de engenharia para produzir um todo que transcendesse o lado puramente mecânico da construção. Foi a crença em suas contribuições individuais que sustentou os projetos:

Nós que apenas quebramos pedras sempre devemos ter catedrais em mente.

Lema do trabalhador de minas

Dentro da estrutura geral de um projeto sempre há espaço para a individualidade e a perícia profissional. Isso é especialmente verdadeiro dado o estado atual da engenharia de software. Daqui a cem anos, a engenharia atual parecerá tão arcaica quanto as técnicas usadas pelos construtores